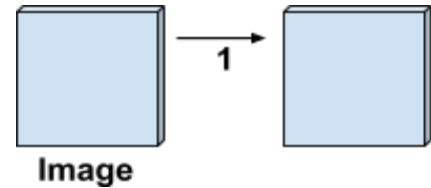


פתרון מבחן 3

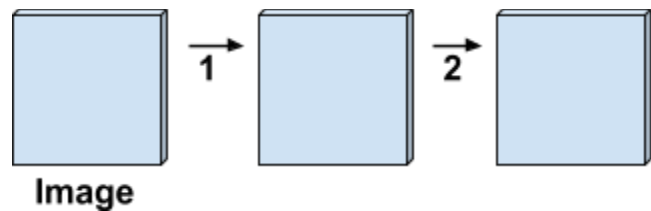
שאלה 1

הרחבה (Dilation) עם קרנל ריבועי בגודל 3×3



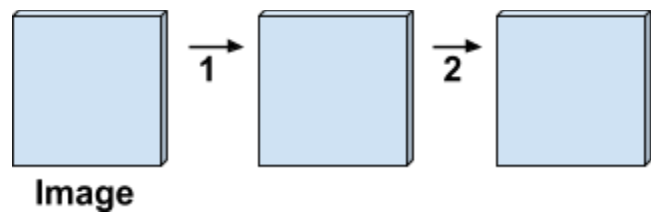
- 1) Maxpool with stride = (1,1) and poolsize = (3,3)

סגירה (Closing) עם קרנל ריבועי בגודל 3×3



- 1) Maxpool with stride 1= (1,1) and poolsize = (3,3)
- 2) Minpool with stride = (1,1) and poolsize = (3,3)

חישוב רמה ב Haar Wavelet



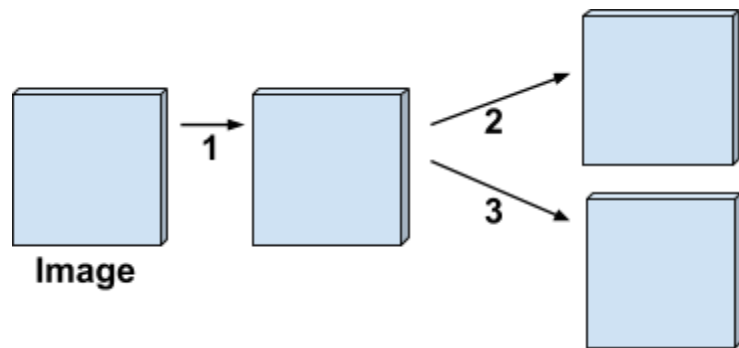
- 1) Convolution with stride = (2,1) with kernels:

$$\begin{bmatrix} 0.5 & 0.5 \end{bmatrix} \bullet \begin{bmatrix} 0.5 & -0.5 \end{bmatrix}$$

- 2) Convolution with stride = (1,2) with kernels:

$$\begin{bmatrix} 0.5 & 0 \\ 0.5 & 0 \end{bmatrix} \bullet \begin{bmatrix} 0 & 0.5 \\ 0 & 0.5 \end{bmatrix} \bullet \begin{bmatrix} 0 & 0.5 \\ 0 & -0.5 \end{bmatrix} \bullet \begin{bmatrix} 0.5 & 0 \\ -0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

חישוב רמה בפירמידת לפלסיאן



- 3) Convolution with stride = (1,1) with kernels:

$$\begin{bmatrix} 0.0625 & 0.125 & 0.0625 \\ 0.125 & 0.25 & 0.125 \\ 0.0625 & 0.125 & 0.0625 \end{bmatrix} \bullet \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- 4) Convolution with stride = (1,1) with kernel:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- 5) Convolution with stride = (2,2) with kernels:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

שאלה 2

מצלמים 4 קטעי וידאו בעלי המאפיינים הבאים, איזה מהם יוכל להידחס ביחס הטוב ביותר לעומת הוידאו המקורי בדחיסה (כמעט) ללא איבוד מידע?

- (1) המצלמה מסתובבת סביב ציר העובר דרך החריץ, הסצנה סטטית, חפיפה של 90% בין תמונות עוקבות.
- (2) מצלמת אבטחה סטטית, סצינה דינמית, מצלמת 30 תמונות בשניה, לכל תמונה נוספה כמות גדולה של רעש אקראי בגלל תאורה גרועה.
- (3) המצלמה מצלמת ימינה מתוך מכונית הנוסעת ישר ובמהירות איטית אחידה ברח יפו, הסצנה סטטית, חפיפה של בערך 90% בין תמונות עוקבות.
- (4) מצלמה סטטית מעל כביש מהיר וסואן, מצלמת תמונה כל 5 שניות

הסבר: ניתן לקודד כל פריים בעזרת הזזה אחידה של קוביות מהתמונה הקודמת (motion compensation diff).
כאשר המצלמה מסתובבת אין אפשר לקודד בלוקים בעזרת הזזה של בלוקים מהתמונה הקודמת.

(1) תשובה חלקית, אם מבצעים תיקון הסיבוב לפני דחיסה.
כמה צבעי בסיס שונים דרושים כדי להרכיב כל צבע ב-gammut האנושי?

2 (1)

3 (2)

4 (3)

(4) אף אחת מהתשובות האחרות

הסבר: צורת ה-gammut היא כזאת שאין פוליון עם קודקודים עליו ושמכיל אותו.

מצלמה אחורית של משאית מצלמת שתי תמונות בהפרש של שניה תוך כדי נסיעה קדימה. עמוד תאורה באורך 60 פיקסלים בתמונה הראשונה היה באורך 40 פיקסלים בשניה. כמה שניות לפני שצולמה התמונה הראשונה חלפה המשאית על פני העמוד?

2 (1)

3 (2)

4 (3)

(4) אין מספיק אינפורמציה

הסבר: שימוש בנוסחה של time to collision עם סימן שלילי

דוגמים קול בתדר דגימה של 8kHz. בונים ספקטרוגרמה עם חלון (window) של 25ms והזזה (hop) של 10ms. סמנו את כל התדרים הניתנים לייצוג מדויק בספקטרוגרמה.

- | | | | | | |
|----------------|----------------|---------|----------------|----------|----------------|
| 1) 50Hz | 2) 60Hz | 3) 70Hz | 4) 80Hz | 5) 100Hz | 6) 1kHz |
| 7) 2kHz | 8) 4kHz | 9) 6kHz | 10) 8kHz | | |

הסבר: אי אפשר לדגום בתדר גבוה יותר מתדר Nyquist שהוא 4kHz. כשדוגמים בחלון של 25ms בתדר 8kHz, מקבלים 200 נקודות דגימה בכל חלון. פורייה ייתן, לכן, 200 תדרים שונים בכל חלון. התדר הנמוך ביותר (פרט ל DC) הוא 40Hz, וכל שאר התדרים הם כפולות שלמות שלו.

מטרתנו לייצב וידאו ממצלמת ראש ע"י דגימת תמונות. נניח שהצלם הולך בקו ישר, וקפיצות המצלמה נובעות מסיבובי הראש והגוף. נחשב עבור כל פריים בידאו את האפיפולים e_1 של הפריים הקודם ו e_2 של הפריים הבא. נציין בקואורדינטה (0,0) את מרכז התמונה. כדי לקבל וידאו יציב עדיף לדגום פריימים בהם:

$$e_1 = e_2 \quad (1)$$

$$e_1 = e_2 = (0,0) \quad (2)$$

$$e_2 = (0,0) \text{ או } e_1 = (0,0) \quad (3)$$

$$e_1 = -e_2 \quad (4)$$

הסבר: האפיפול הוא המקום בו רואים במצלמה אחת את מרכז המצלמה השניה. בתוך תמונה המביטה קדימה בכיוון ההליכה, גם האפיפול של התמונה הקודמת וגם האפיפול של התמונה הבאה צריכים להיות במרכז $(0,0)$. כל התשובות האחרות פחות מדויקות.